课程比赛说明

比赛内容描述

本比赛为“AI-Chem-M-Car”竞赛，根据化工领域大学生参加的“Chem-E-Car”，结合本课程的特点，改造而来。

课程同学自行分成2-3人一组，共同参与比赛。

基于课程提供的步进电极控制的机械小车系统，利用人工智能数字识别（作业1-Problem 3内容）与碘钟反应变色识别来控制小车的停止，通过控制的精准度进行比赛。

碘钟反应实验原理：过硫酸铵是一种具有强氧化性的物质，可以将碘离子氧化为碘单质

$$S_2O_8^{2-} + 2I^- \rightarrow I_2 + 2SO_4^{2-} \quad ①$$

较高浓度的I_2在水溶液中呈现黄褐色，可以观察到明显的变色现象，但当有强还原剂L-抗坏血酸（VC）存在时，它会将溶液中的I_2还原为I^-：

$$I_2 + C_6H_8O_6 \rightarrow 2I^- + C_6H_6O_6 + 2H^+ \quad ②$$

以上两个反应中，反应①相对较慢，反应②相对较快。因此当过硫酸根和VC同时存在时，反应①生成的I_2会被迅速消耗，溶液会长时间保持无色，直至还原剂VC被消耗殆尽，此时溶液会迅速变为黄褐色（如果有淀粉溶液，则会变成蓝色）。这就是以碘为显色物质，具有明显“诱导期—突变显色”特征的碘钟反应。

实验通常在水溶液、室温下进行，其中$(NH_4)_2S_2O_8$的浓度和VC的添加量会显著影响诱导时间。通常增大过硫酸根浓度会使变色时间缩短，增大VC用量则会延长变色时间。

由于实验中的KI和VC容易被空气部分氧化，因此KI溶液应现配现用，VC取用时应避免长时间暴露在空气下。

总成绩计算规则

课程比赛最终成绩由两个部分组成：比赛时小车行为表现（75%）与 比赛后总结报告（25%）。

同时我们会根据比赛报告中描述的成员贡献考量，若存在较为明显的搭便车现象，会根据情况，从搭便车的同学比赛总评分中扣除（10-30%）的分数平均分配置。

比赛当天的流程与计分

比赛流程

由老师提供的“ChemE car contest.ipynb”代码进行比赛，比赛过程将分为5个步骤：

Step 1: MNIST数字识别模型配置

- **目的：** 加载并配置用于识别数字的MNIST模型。
- **实现过程：** 在Jupyter中加载自己在Class 2作业中预先训练好的MNIST数字识别神经网络模型。请使用作业要求的模型构建方式，以避免与后续代码的不匹配。

Step 2: 数字识别控制小车运行

- **目的：** 小车在轨道上前进，通过摄像头识别轨道上的数字目标，识别到指定数字后自动停止。
- **实现过程：** 使用摄像头实时捕获轨道数字影像，MNIST模型实时预测识别数字。设置目标数字后，小车开始运行并实时识别数字，当识别到与目标数字匹配时，小车自动停止。系统实时记录小车停止时的运行时间与位置。

Step 3: 化学反应速率预测算法配置

- **目的：** 配置并加载碘钟反应速率预测模型。
- **实现过程：** 根据自己采集的碘钟反应试剂量与反应变色时间的关系数据，建立二者之间的模型（任意你觉得合适的模型均可）。利用该模型用于精确估算化学反应所需的维生素C加入量，精确控制反应持续时间，以使小车在预定地点停止。

Step 4: 基于碘钟反应的小车自动控制

- **目的：** 小车根据预测模型计算的反应时间加入指定量的反应物，开始自动运行。
- **实现过程：** 通过碘钟反应的时间控制，确保反应结束（颜色从无色变蓝色）时，小车正好到达目标位置。小车开始运行，同时摄像头实时监测反应容器的颜色变化。HSV颜色空间用于颜色识别，程序自动监测反应颜色变化，识别变色阈值以控制停车。

Step 5: 竞赛数据整合与结果记录

- **目的：** 整合数字识别和碘钟反应控制两个阶段的数据，进行竞赛结果分析。
- **实现方法：** 记录数字识别阶段的小车停止位置与时间 (X1, t1)。记录碘钟反应阶段的小车停止位置与时间 (X2, t2)。根据比赛规则计算位置差值 $|X_2 - X_1|$，以此评估参赛者模型的精准控制能力，差值越小，成绩越优。

比赛积分规则

以下是评分细则表格：

序号	评分项目	满分	参赛队伍得分
1	成功加载数字识别模型	10	
2	成功利用数字识别程序将小车停止在目标数字附近	20	
3	构建合理的碘钟反应时间与配料之间关系的模型	10	
4	成功利用碘钟反应将小车按照逻辑停止	20	
5	$\lvert X_2 - X_1 \rvert$差值的排名得分（根据排名进行分配）	15	
	总计	**75**	

为了避免因为人为意外导致的误差，比赛时每个小组将有三次机会执行比赛，但每次执行需要重新从Step 1开始，并且过程中不可人为干涉数据。比赛取最好成绩进行计分。

比赛总结报告

为了全面了解参赛团队在本次Chem-E-Car比赛中的表现及收获，每支参赛队伍需在比赛结束后提交一份总结报告，报告应该包含如下元素：

一、背景介绍

基于自己的理解写的背景。

二、数字识别与小车控制

重点描述如何从作业训练的神经网络代码用于实际的小车运动过程中的数字识别与小车控制。

三、碘钟反应数据采集、模型构建与小车控制

- 总结如果采集碘钟反应数据的，采集过程中遇到什么问题。
- 用的什么模型来构建反应时间与配料之间的关系，模型的预测效果如何（请画图表示）。
- 基于颜色控制的小车控制调试。

四、实验心得与技术收获

- 阐述团队在赛前准备、模型构建、程序调试及现场比赛过程中所学到的知识和技能
- 总结比赛过程中产生的新的认知、发现或感想（包括对人工智能在化工领域应用的理解）

五、团队合作与成员贡献情况

- 简要说明团队成员分工情况，包括每位成员（列出姓名）在模型构建、程序编写、实验验证、现场比赛过程中的具体贡献（请严肃、如实写出实质性贡献）。
- 如果团队成员一致认为工作量分配较为合理，不存在“搭便车”现象，**请在本段最后标注一句“团队成员贡献较为均匀合理”**。

报告格式要求：

- 电子版文档提交（PDF格式），文档标清楚组号与成员名字：xx-小陈-小李-小王.pdf
- 组内仅需一个人提交即可
- 报告不超过1500字，至少有2张图进行比赛过程中数据、结果与硬件等进行描述。